

Nested skip connection 이 도로 이미지의 세그멘테이션 경계 품질에 미치는 영향 분석

Daewoong Shin
MODULABS
Seoul, Republic of Korea
s0102810@nate.com

Abstract—자율주행 기술의 발전은 현재 해외 뿐만 아니라 국내에서도 확대되고 있다. 자율주행의 상용화와 실증의 증가에도 불구하고 세그멘테이션 경계 품질에 대한 연구가 여전히 미흡하다. 보행자와 차도 경계나 도로 가장자리에서 세그멘테이션 경계 품질은 자율주행 인지 시스템의 안전과 연관되어 있는 중요한 요소이다. 기존의 선행 연구들은 의료 영상에서 분할 성능 평가를 위하여 U-Net, U-Net++, R2U++ 모델을 제안하였으나, 타 도메인에서 구조적인 검증이 없어 일반화하기에 어려운 한계가 있다. 따라서 본 연구는 실제 도로 이미지에서 U-Net++를 구성하고 있는 Nested skip connection 이 세그멘테이션 경계 품질에 미치는 영향을 분석하고자 한다. 이를 위하여 U-Net 과 U-Net++ 모델의 정량적 및 정성적 평가를 비교 실험을 통해 Nested skip connection 의 효과를 검증하였다. 실험 결과로 Best validation mIoU 가 U-Net 의 0.1903 보다 U-Net++ 의 0.2354 가 더 높았으며, 정성적으로도 U-Net++ 모델이 U-Net 에 비해 경계가 혼잡한 영역에서 매끄럽고 연속성있는 세그멘테이션 결과가 도출되었다. 이를 통하여 Nested skip connection 이 인코더와 디코더 사이의 Semantic gap 을 완화하고, 경계 복원력을 향상시켜 세그멘테이션 성능에 영향을 준 것으로 해석할 수 있다. 그러나 조명 변화와 경계의 복잡도가 높은 환경에서 Nested skip connection 의 과정에도 여전히 오분류된 한계가 있으나 실험 환경과 실제적인 부분을 확대하거나 보완한다면 향후 연구는 실제 자율주행에서 안전성과 정밀도 측면의 향상에 기여할 수 있을 것이다.

Keywords—Nested skip connection, U-Net++, Autonomous driving environment

I. INTRODUCTION (HEADING 1)

최근 세계적으로 정부기관, 연구기관, 민간기업들의 주도로 자율주행 상용화와 실증이 확대되고 있다. 대표적으로 미국의 경우는 2026 년 2 월 발표 보고서에서 캘리포니아 공공도로에서 900 만 마일 이상을 자율주행 시험차량으로 주행 실험을 하였다고 하였다[1]. 국내의 경우도 2024 년에 1 호 승용 무인 자율주행차의 임시 운행 허가가 승인되었으며, 2026 년부터는 주택가까지 도로를 개방하는 자율주행 실증도시 추진방안이 발표되었다[2].

이러한 자율주행 분야의 발전에도 불구하고 여전히 세그멘테이션 경계 품질에 대한 연구는 미흡하다. 미국 교통부 산하 기관인 National Highway Traffic Safety Administration(NHTSA)이 2026 년 2 월 17 일에 발표한 보고서에 따르면 기술 통계적으로 2026 년 2 월을 제외하고 지난 12 개월 동안 자율주행으로 인한 충돌 사고의 보고 건수는 월별로 50 건 이상을 기록하였다[3]. 제조사별 성능 차이나 중복 보고 가능성으로 인하여

직접적인 원인 도출에는 한계가 있지만, 현재 자율주행의 기술은 인지 시스템에서 여전히 취약하다는 것을 알 수 있다.

따라서 실제 도로 환경에서의 세그멘테이션 경계 품질 측면에서 자율주행 인지 시스템의 안전성 개선을 모색할 필요가 있다. 도로 가장자리나 보행자-차도 경계가 중요한 상황에서는 세그멘테이션의 경계 품질이 자율주행 시스템의 위험 인지 시스템 성능에 영향을 줄 수 있다. 또한, 세그멘테이션 경계 품질의 향상은 자율주행 시스템의 인지 구조에서 발생하는 문제점을 보완하는 요소로 활용될 수 있다.

본 연구는 도로 이미지에서 Nested skip connection 이 세그멘테이션 경계 품질에 미치는 영향을 분석하고자 한다. 이를 위하여 U-Net 과 U-Net++ 모델의 정량적 성능과 정성적 경계 품질을 비교 분석하였다. U-Net++에 적용된 Nested skip connection 이 차도와 인도 등의 경계가 복잡한 영역에서 세그멘테이션 정확도와 경계 복원에 미치는 효과를 검토하고자 한다.

U-Net 과 U-Net++ 모델을 비교하기 위하여 실험 방법을 적용하였다. 이미지는 256×256 해상도로 전처리하였으며, 학습 데이터는 horizontal flip, shift-scale-rotate, brightness 및 contrast adjustment, Gaussian blur 등의 데이터 증강을 적용하였다. 이후 U-Net 과 U-Net++ 모델을 각각 학습시켜 validation set 에서 mIoU 및 클래스별 IoU 를 산출하고 예측 마스크와 정답 마스크를 시각적으로 비교하여 경계 품질 차이를 분석하였다.

본 논문의 범위는 도로 이미지에서 의미 분할로 한정한다. 이를 위해 KITTI 기반 도로 이미지 데이터셋을 대상으로 U-Net 과 U-Net++의 성능을 비교하고자 한다. 평가 지표는 validation mIoU, 클래스별 IoU, 정성적인 경계 품질로 제한한다.

II. BACKGROUND AND RELATED WORKS

A. Nested skip connection

Nested skip connection 의 핵심은 저수준의 공간 정보와 고수준의 의미 정보 사이의 단계적 결합이다. 기존의 U-Net 모델에 적용된 단일 Skip connection 은 인코더의 저수준 공간 정보와 디코더의 고수준 의미 정보를 직접 결합하여 Semantic gap 이 발생하는 문제점이 있었다[4, 5, 6]. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 Zhou et al.은 인코더와 디코더 사이를 중첩된 경로를 통해 특징 정보를 단계적으로 결합하는 Nested skip connection 구조의 U-Net++ 모델을 제안하였다[5, 6].

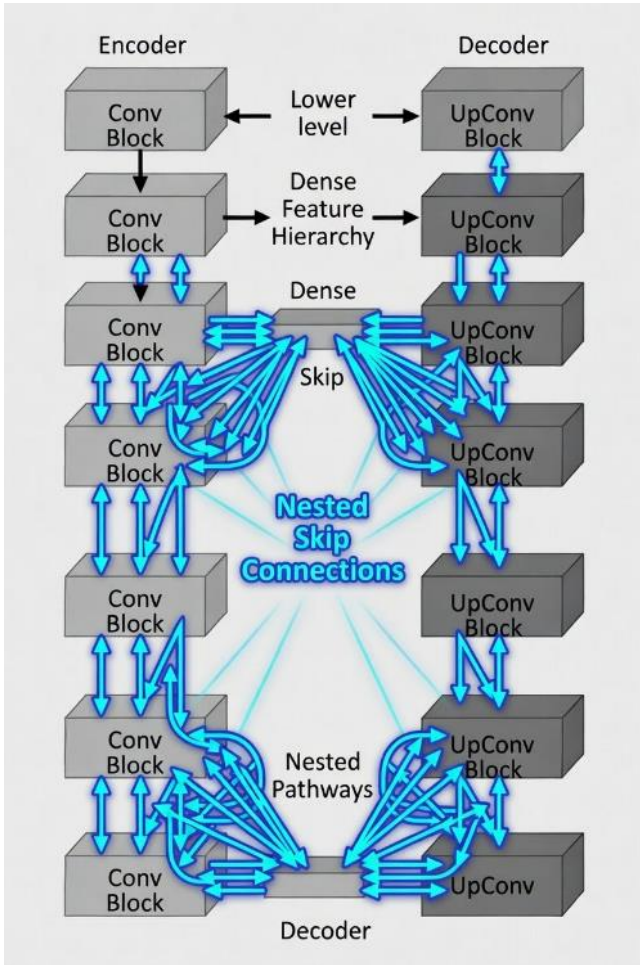


Fig. 1. Architecture of U-Net++ with nested skip connections between the encoder and decoder

Nested skip connection 은 경로가 복잡해질수록 파라미터 수와 연산량이 증가할 수 있는 우려가 있지만, 몇 가지 측면에서 세그멘테이션 문제 해결에 긍정적인 역할을 할 수 있다. Semantic alignment 측면에서 인코더의 저수준 공간 정보와 디코더의 고수준 의미 정보 사이의 불일치를 완화하고, Multi-scale feature fusion 측면에서 서로 다른 깊이의 특징을 결합하여 미세한 경계와 넓은 Context 정보를 동시에 반영할 수 있다[5, 6]. 이를 바탕으로 Nested skip connection 은 불연속적이거나 흐린 경계 영역을 가진 입력 이미지에서 세그멘테이션 경계 품질을 향상에 기여할 수 있다.

B. Related works

본 논문과 관련한 모델은 U-Net, U-Net++, R2U++이다. O. Ronneberger et al.은 기존 패치 기반 방식의 느린 추론과 Context - 위치 정보 사이의 결합 문제를 극복하기 위하여 Contracting path 와 Symmetric expanding path 를 결합한 U 자형 인코더-디코더 구조의 U-Net 모델을 제안하였다[4]. Z. Zhou et al.은 U-Net 의 표현력 부족 문제를 제기하며, 기존 U-Net 의 Plain skip connection 을 U-Net++ 모델의 Nested dense skip pathways 로 재설계하였다[5, 6]. M. Mubashar et al.은 기존 U-

Net 에서 Plain convolution block 대신 Recurrent residual convolution block 을 사용하여 인코더-디코더 사이의 Semantic gap 을 감소시킬 수 있는 R2U++ 모델을 제시하였다[7].

그러나 제시된 선행 연구들은 의료영상 환경에서의 분할 성능 평가 중심과 구조적 효과의 검증이 미흡하다는 한계가 있다. 기존의 논문들은 CT, MRI, X-ray 등의 의료영상 환경에서 IoU 와 mIoU 등의 정량적인 지표로 모델의 성능을 평가하였으나, 의료 이미지와 달리 자율주행 이미지는 객체 구조, 클래스 구성, 혼합한 배경으로 일반화하기에 미흡하다. 또한, 성능 향상에 기여한 원인이 검증되지 않았으므로 Nested skip connection 의 효과를 해석하기 어려울 수 있다.

본 연구는 Nested skip connection 의 효과를 도로 장면에서 경계 품질 관점으로 재검증한다는 차별성이 있다. 경계 품질 관점에서 해석함으로써 mIoU 라는 정량적인 지표와 시각적인 정성적인 지표를 동시에 고려하고자 한다. 이를 위하여 본 논문에서는 U-Net 과 U-Net++ 모델의 비교를 바탕으로 Nested skip connection 의 효과를 독립적으로 관찰함으로써 실제 자율주행 환경에서의 인지 능력 검증으로 확장한다는 의의가 있다.

III. METHOD

본 연구는 KITTI 기반 Semantic segmentation 데이터셋을 사용한다. 선정한 데이터셋은 차도, 인도, 식생, 차량 등의 실제 차량 주행 환경에서 중요한 클래스들을 포함하기 때문에 도로 경계 품질을 분석하는데 적합하다고 할 수 있다.

데이터의 안정성, 경계 품질 확보, 과적합 방지를 고려하여 이미지 전처리와 증강 기법을 활용하였다. 이미지는 256×256 해상도로 변환하였고, ImageNet mean 과 standard deviation 을 이용해 정규화하였다. 학습 단계에서는 데이터의 다양성 확보를 위해 Horizontal flip, Shift-scale-rotate, Random brightness 및 contrast, Gaussian blur 를 적용하였으며, 검증 단계에서는 Resize 와 Normalization 만 적용하여 평가 환경이 일관되도록 유지하였다.

이미지 전처리와 증강을 적용한 후에 U-Net 과 U-Net++ 모델을 비교하였다. U-Net 은 기본 모델로 설정하고 Nested skip connection 의 효과를 분석하기 위해 U-Net++ 모델과 비교하였다. U-net 보다 Nested skip connection 을 적용한 U-Net++ 모델이 얇은 층의 정보와 깊은 층의 정보를 여러 단계의 중간 Convolution block 을 통하여 결합하므로 경계 복원 성능이 향상될 수 있다.

학습은 Adam optimizer 와 Learning rate 0.001 설정하에 10 Epoch 를 적용하여 수행하였다. 손실함수는 다중 클래스 세그멘테이션을 위해 cross-entropy loss 를 사용하였으며, Ignore index 에 해당하는 픽셀은 손실 계산에서 제외하였다. 추가적으로 재현성을 위해 random seed 는 42 로 고정하였으며, Batch size 는 U-Net 에서 4, U-Net++ 에서 메모리 제약으로 인하여 2 를 사용하였다.

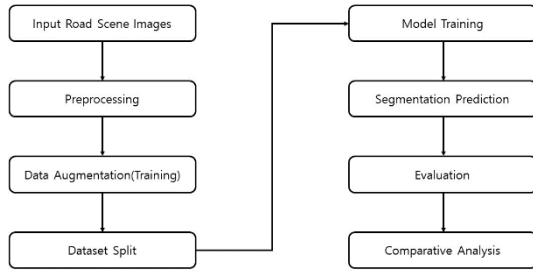


Fig. 2. Overall Experimental Pipeline for Analyzing the Effect of Nested Skip Connections on Boundary Quality in Road Scene Segmentation

IV. RESULTS

A. Quantitative Results

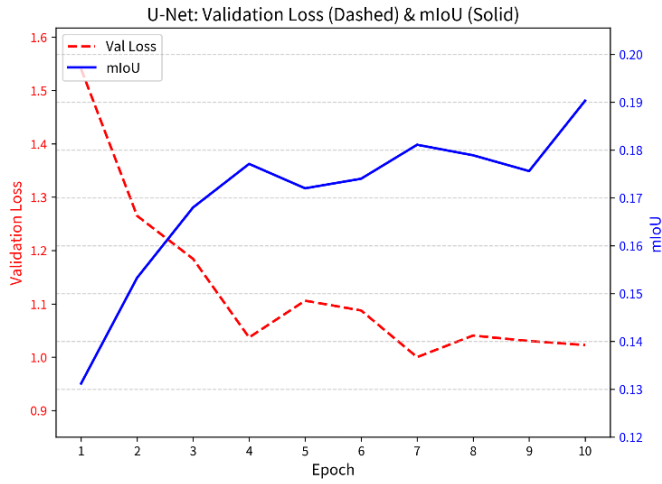


Fig. 3. Validation loss and mIoU trends across training epochs for U-Net

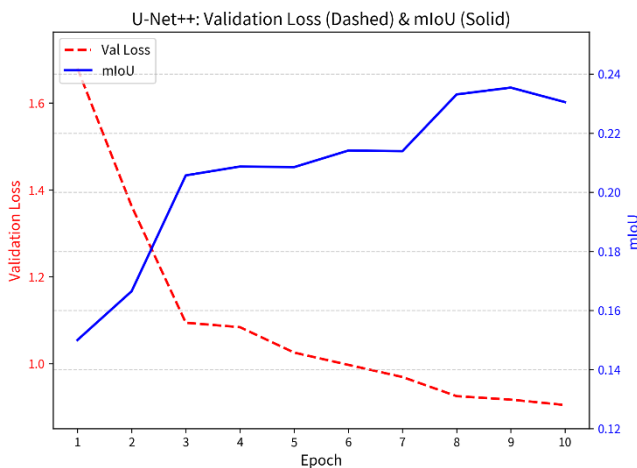


Fig. 4. Validation loss and mIoU trends across training epochs for U-Net++

본 논문은 정량적인 평가를 위하여 mIoU 를 사용하였다. 여러 클래스별로 산출한 IoU 를 평균한 값으로 세그멘테이션의 성능을 보여주하고자 한다. 이

지표는 예측 영역과 정답 영역이 겹치는 정도를 수치적으로 측정하는 위치 Metrix 로 Accuracy 지표보다 실제 겹친 정도를 직접적으로 반영할 수 있다.

$$mIoU = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N IoU_i \quad (1)$$

Validation set 에서 두 모델의 세그멘테이션 성능을 비교한 결과로 U-Net 의 Best validation mIoU 는 0.1903, U-Net++의 Best validation mIoU 는 0.2354 로 나타났다. 이는 상대적으로 U-Net++가 U-Net 대비 0.0451 높은 것으로, 약 23.7%의 개선을 보여주었다. 또한 클래스별 IoU 의 평균값은 U-Net 이 0.1256, U-Net++가 0.1291 로 도출되었으며, U-Net++가 전반적으로 U-Net 보다 더 높은 픽셀 단위의 분할 성능을 보였다. 학습 추이에서는 U-Net 이 10 epoch 에서 가장 높은 validation mIoU 가 기록된 반면에, U-Net++는 9 epoch 에서 최고 성능을 달성하고 이후 10 epoch 에서 validation mIoU 가 소폭 감소하는 변동이 있었다.

B. Qualitative Results

정성적으로 두 모델을 비교한 결과로 U-Net++는 U-Net에 비해 차도와 인도, 차도 또는 인도와 잔디 등 경계가 복잡한 영역에서 더 매끄럽고 연속적인 세그멘테이션 결과를 보였다. 특히, 차도의 가장자리 부분과 배경이 접하는 구간에서 U-Net++의 출력이 Ground Truth(GT)와 더 유사한 결과가 나타났다. 반면에, U-Net 의 경계 부근에서는 클래스가 혼재되거나 예측 경계가 불규칙하게 형성되는 경우가 상대적으로 빈번하게 관찰되었다.

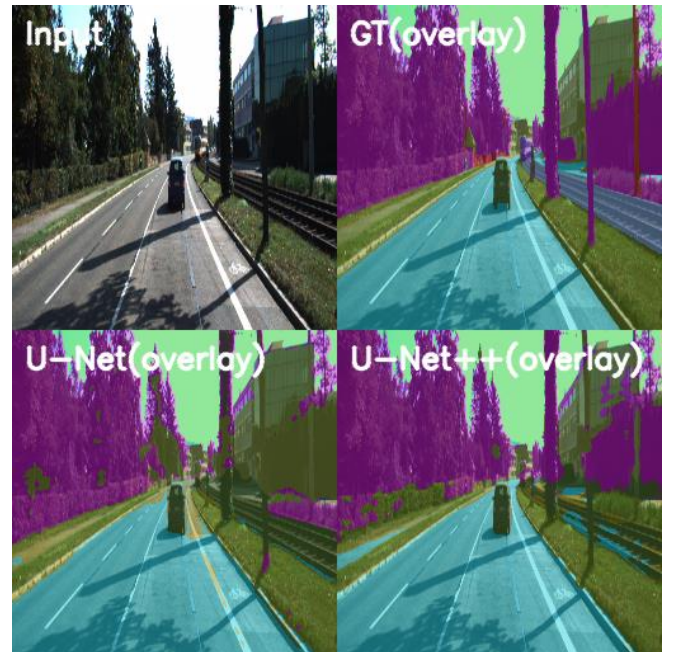


Fig. 5. Qualitative Comparison of Road Scene Segmentation Results between U-Net and U-Net++(1)

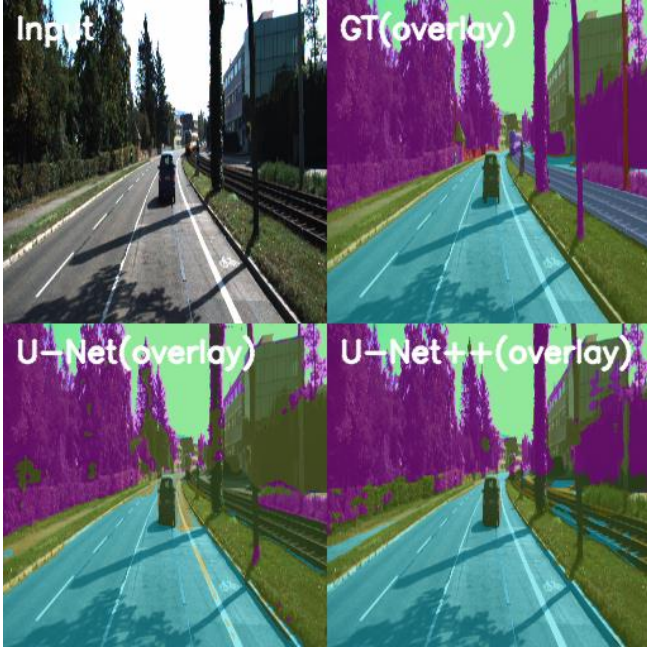


Fig. 6. Qualitative Comparison of Road Scene Segmentation Results between U-Net and U-Net++(2)

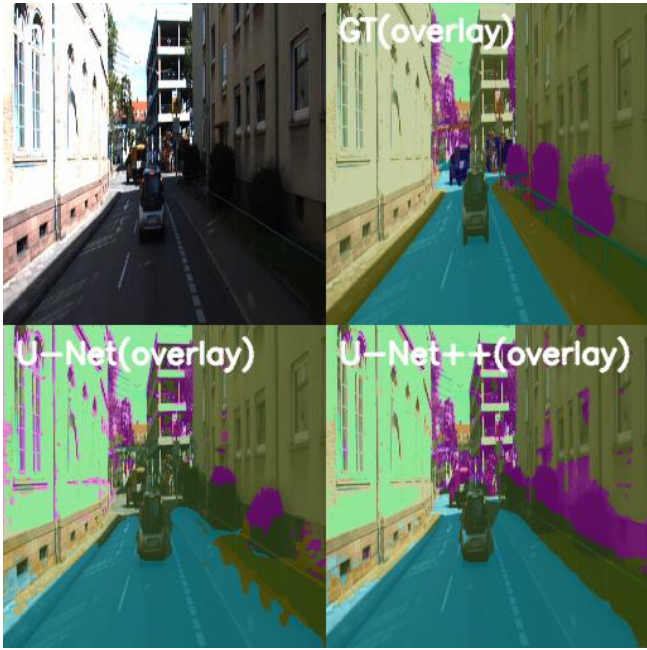


Fig. 7. Qualitative Comparison of Road Scene Segmentation Results between U-Net and U-Net++(3)

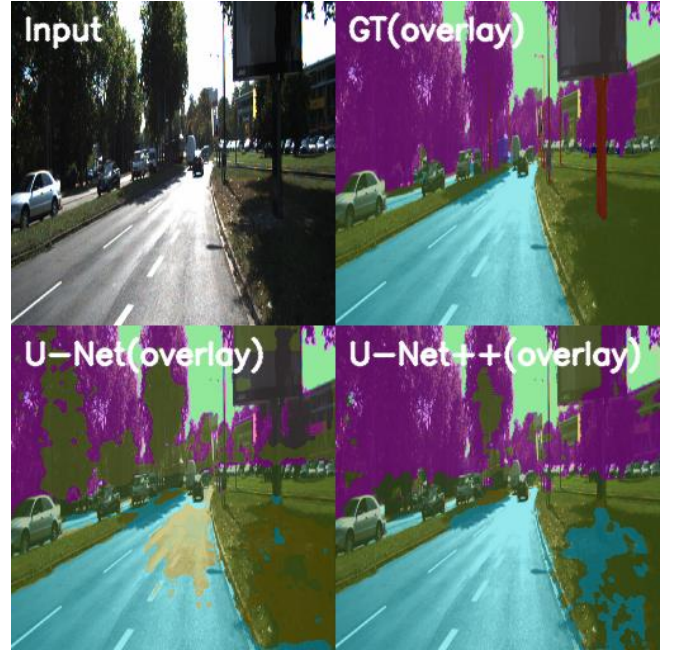


Fig. 8. Qualitative Comparison of Road Scene Segmentation Results between U-Net and U-Net++(4)

V. DISCUSSION

본 연구는 KITTI 기반 데이터셋에서 U-Net 과 U-Net++ 모델의 비교를 통하여 도로 장면의 의미 분할에서 Nested skip connection 이 경계 품질에 미치는 영향을 분석하였다. 실험 결과로 U-Net++가 정량적으로 더 높은 mIoU 를 기록했으며, 정성적으로도 도로와 잔디 부분처럼 경계가 복잡한 영역에서 더 자연스럽게 부드러운 분할 성능이 나타났다. 이러한 결과는 Nested skip connection 이 인코더와 디코더 사이의 Semantic gap 을 완화하고, 얇은 층의 공간 정보와 깊은 층의 의미 정보를 단계적으로 통합하여 경계 복원력을 향상시켜 도로 이미지의 세그멘테이션 성능 개선에 기여한 것으로 사료된다.

따라서 실제 자율주행에서 U-Net 보다 Nested skip connection 이 적용된 U-Net++ 모델이 적합할 수 있다. 안전성과 시스템 정밀도 측면에서 보행 공간과 주행 가능 도로 등을 구분하여 위험 상황에 대응하기 위하여 자율주행에서 세그멘테이션 품질의 중요성이 높다. 그러므로 본 논문의 연구 결과는 차선, 도로 가장자리, 보행 공간과 차량 이동 공간이 접하는 구간처럼 경계 판단이 중요한 상황에서 의미가 있다.

그러나 U-Net++의 Nested skip connection 를 적용하여도 강한 햇빛 반사, 짙은 그림자, 경계가 시각적으로 불명확한 영역에서는 오분류가 나타난 부분을 해결하지 못한 한계가 있다. 일부 샘플에서는 차도 영역 내부에 다른 클래스가 침범하거나 불규칙한 분할 현상이 관찰되었다. 이를 통하여 조명 변화와 혼잡도가 높은 환경에서는 Nested skip connection 의 과정을 거처도 여전히 세그멘테이션의 어려움이 존재한다는 것을 보여준다.

그러므로 향후 연구에서는 실험 환경적인 부분과 세부적인 부분을 보완할 수 있을 것이다. 실험 환경적인 부분에 대한 보완 사항은 Gradient noise 에 영향을 줄

것으로 예상되는 Batch size 를 늘리거나 해당 이미지에서 ignore_index(255) 존재 시(전처리로 인하여 삭제되거나 가려진 부분으로 라벨 미표기 영역 등)에 평가에서 제외되는 영역을 포함할지 여부를 검토할 수 있다. 세부적인 부분에서는 실패 유형(시각적으로 결과가 만족스럽지 못한 경우)들을 유형별로 분류하여 어떤 상황에서 오분류가 발생하는지를 추가로 실험을 진행할 것이다. 다양한 측면에서 도로 데이터셋 실험을 통하여 Nested skip connection 의 효과를 검증할 필요가 있다.

REFERENCES

- [1] State of California Department of Motor Vehicles, 2015-2025 Disengagement Reports, 2026
- [2] 국토교통부, PDF 260122(조간) 광주 전역 자율주행 실증무대 된다 정부 ‘도시 전체 실증’ 첫 도입(자율주행정책과), 2026
- [3] National Highway Traffic Safety Administration, Standing General Order on Crash Reporting, MICCAI 2015, Lecture Notes in Computer Science, volume 9351, pages 234-241, 2015
- [4] O. Ronneberger, P. Fischer, T. Brox, U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation, 2025
- [5] Z. Zhou, M. M. R. Siddiquee, N. Tajbakhsh, J. Liang, UNet++: A Nested U-Net Architecture for Medical Image Segmentation, Lecture Notes in Computer Science Deep Learning in Medical Image Analysis and Multimodal Learning for Clinical Decision Support, pages 3-11, 2018.
- [6] Z. Zhou, M. M. R. Siddiquee, N. Tajbakhsh, J. Liang, Zhou, M. UNet++: Redesigning Skip Connections to Exploit Multiscale Features in Image Segmentation, IEEE Transactions on Medical Imaging, volume 39, issue 6, pages 1856-1867, 2020.
- [7] M. Mubashar, H. Ali, C. Grönlund, S. Azmat, R2U++: a multiscale recurrent residual U-Net with dense skip connections for medical image segmentation, Neural Computing and Applications, volume 34, pages 17723-17739, 2022